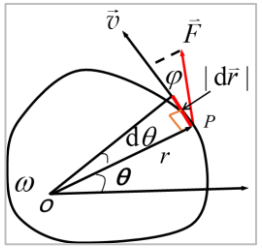
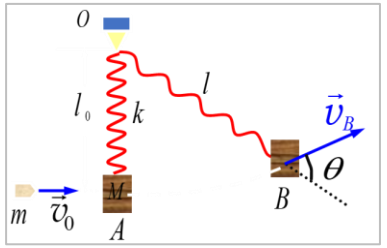
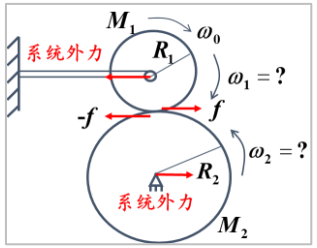
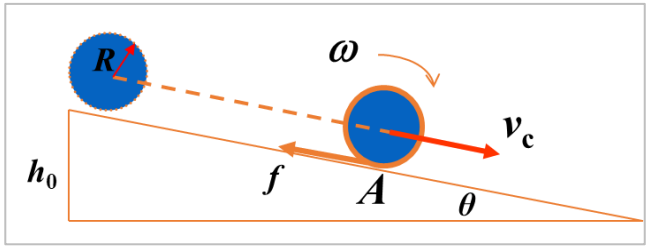
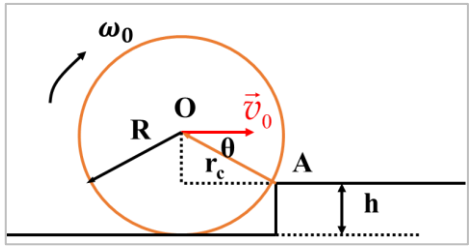
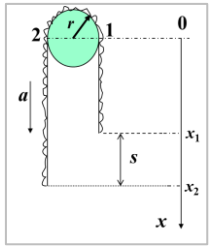












刚体力学

4. 转动中的功和能、进动

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

上回书说到...

刚体的转动定律

$$M_z = J_z \alpha$$

刚体定轴转动的角动量守恒

$$J_{z1}\omega_1 = J_{z2}\omega_2$$

授课思路

第1讲 质点的角动量、质点系的角动量

↓

第2讲 刚体的物理模型

↓

第3讲 刚体的定轴转动

↓

第4-5讲 转动中的功和能、进动、典型例题选讲

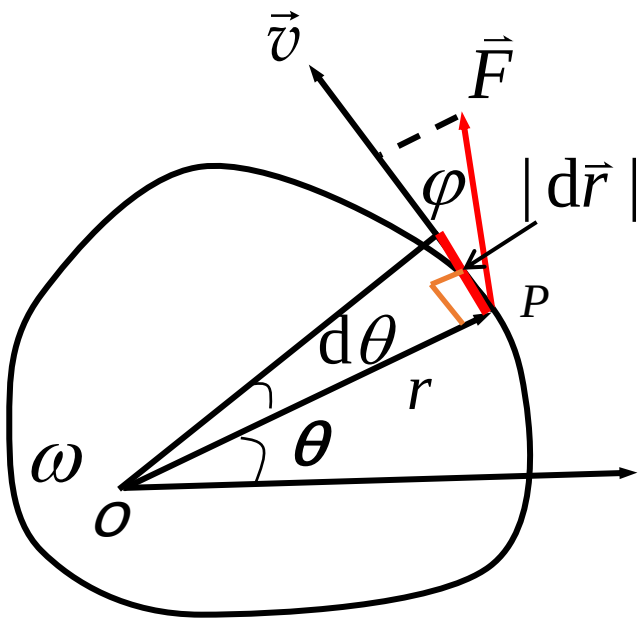
1. 研究对象：定轴转动的刚体

$$\mathrm{d}W = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

$$= F\cos\varphi\,|\,d\vec{r}\,|$$

$$= \underline{\underline{F\cos\varphi\cdot r}}\cdot\mathrm{d}\theta$$

这是什么？



$$\boxed{\mathrm{d}W = M\mathrm{d}\theta}$$

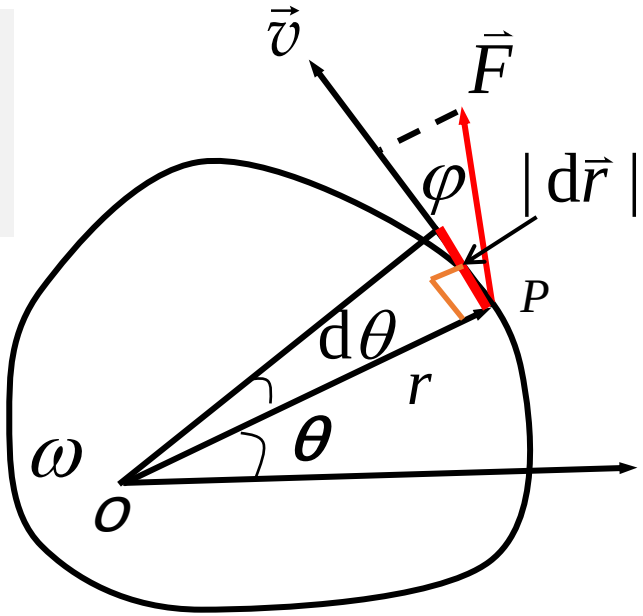
$$\boxed{W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta}$$

刚体定轴转动时力矩作功

1. 研究对象：定轴转动的刚体

板书推导

思考：如果刚体不是作定轴转动呢？



刚体定轴转动时的转动动能

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体定轴转动时的动能定理

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

合外力矩对绕定轴转动的刚体所做的功等于刚体转动动能的增量.

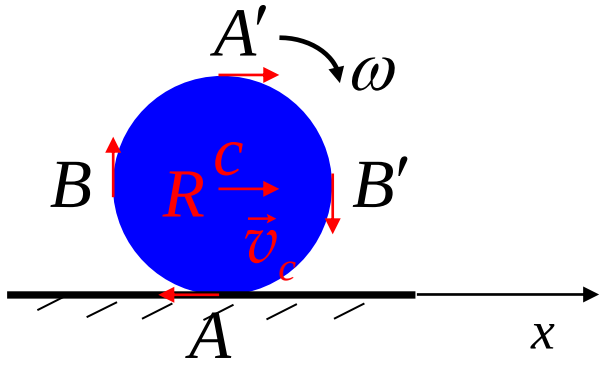
2. 刚体的平面平行运动

刚体运动时，其中各点始终和某一平面保持一定的距离，或者说刚体中各点都平行于某一平面运动。

质心的平动 + 通过质心的并垂直平面的轴的转动

3. 圆盘的纯滚动问题

$$v_c = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \qquad v' = R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = R\omega \qquad \vec{v} = \vec{v}_c + \vec{\omega}\times\vec{R}$$



各点绕质心的速度大小相等($v=R\omega$)但方向不同。

3. 圆盘的纯滚动问题

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{R}}$$

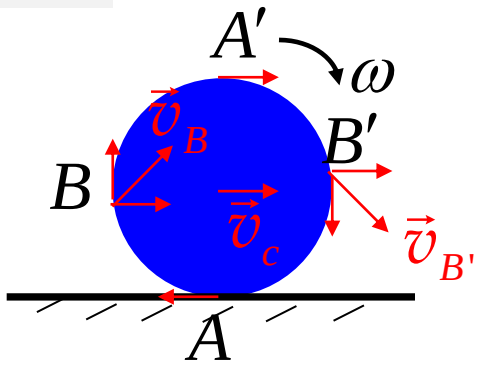
$$\vec{v}_A = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{R}_A; \qquad v_A = 0$$

思考为什么?

$$\vec{v}_{A'} = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{R}_{A'}; \qquad v_{A'} = 2v_c$$

$$\vec{v}_B = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{R}_B;$$

$$\vec{v}_{B'} = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{R}_B; \qquad |\vec{v}_B| = |\vec{v}_{B'}| = \sqrt{v_c^2 + v_c^2} = \sqrt{2}v_c$$



4.平面平行运动刚体的总动能

板书推导

$$E_k = \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

平动动能 + 绕质心转动的动能

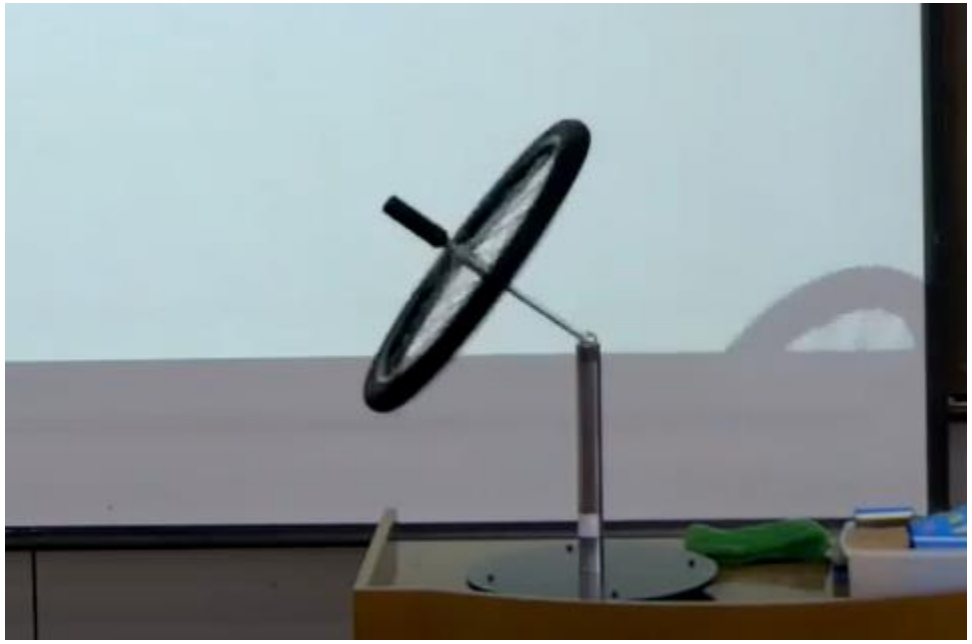
1. 问题的引入

- 梦境：陀螺持续转动，不会倾倒；
  （无摩擦阻力）
- 现实：陀螺越转越慢，最终倾倒。
  （存在摩擦阻力）

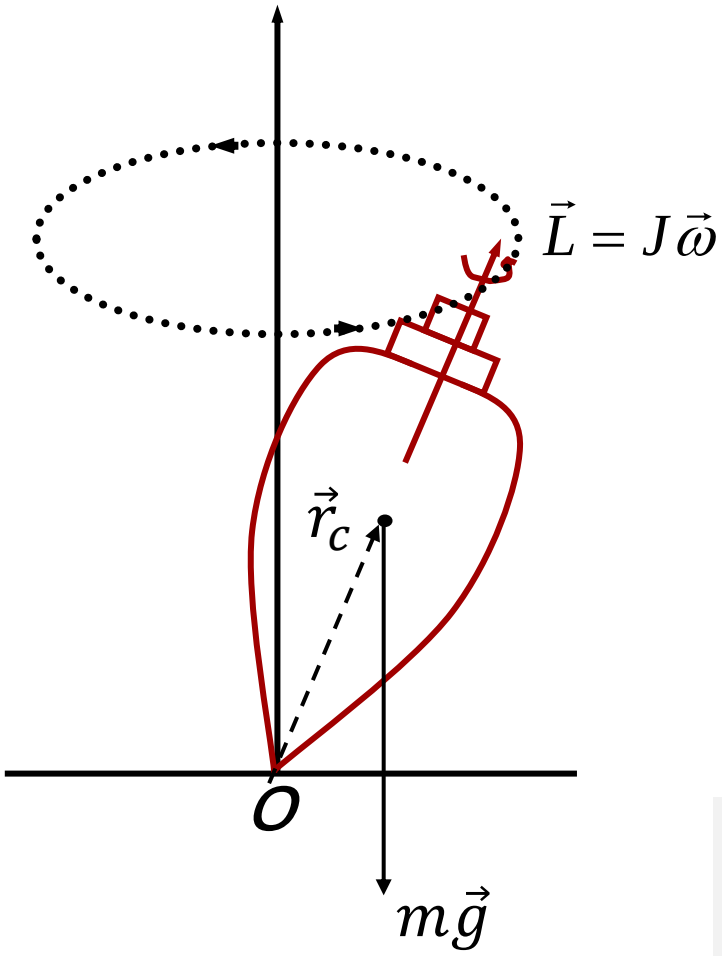
问题：

- 为什么高速旋转时，陀螺不会倾倒？
- 为什么转速减慢后，陀螺很快倾倒？

2. 进动的演示实验



3. 定量描述



- 陀螺对自身转轴的角动量：$\vec{L}=J\vec{\omega}$
- 外力对O点的力矩（重力矩）：

$$\vec{M}_{外}=\sum\vec{r}_i\times m_i\vec{g}=\vec{r}_c\times m\vec{g}$$

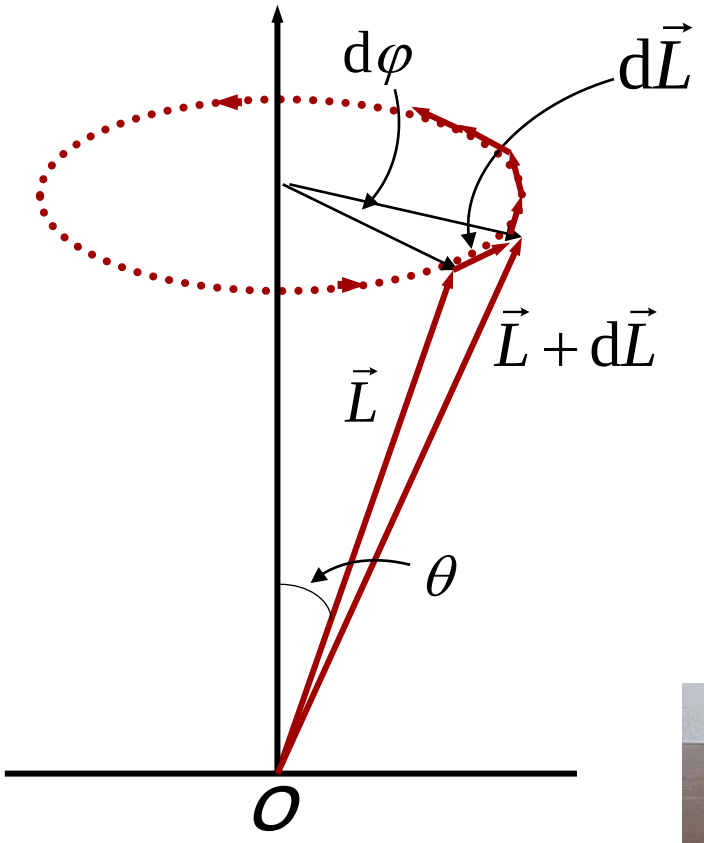
$$\left.\begin{array}{l}\vec{L}=J\vec{\omega}\\ \vec{M}_{外}=\sum\vec{r}_i\times m_i\vec{g}=\vec{r}_c\times m\vec{g}\end{array}\right\}\vec{M}_{外}\perp\vec{L}$$

由质点系角动量定理：

$$\vec{M}_{外}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}\Longrightarrow\mathrm{d}\vec{L}=\vec{M}_{外}\mathrm{d}t$$

即：在dt时间内，重力矩使陀螺对O点的角动量产生了与其方向垂直的微小增量 $\mathrm{d}\vec{L}$，且$\mathrm{d}\vec{L}\perp\vec{L}$

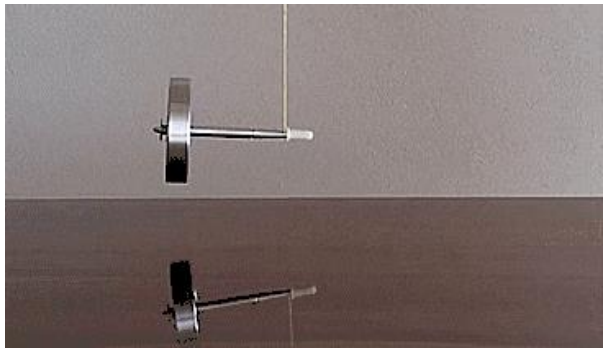
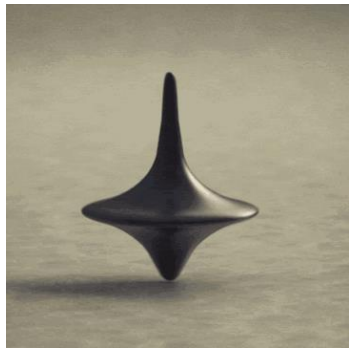
3. 定量描述



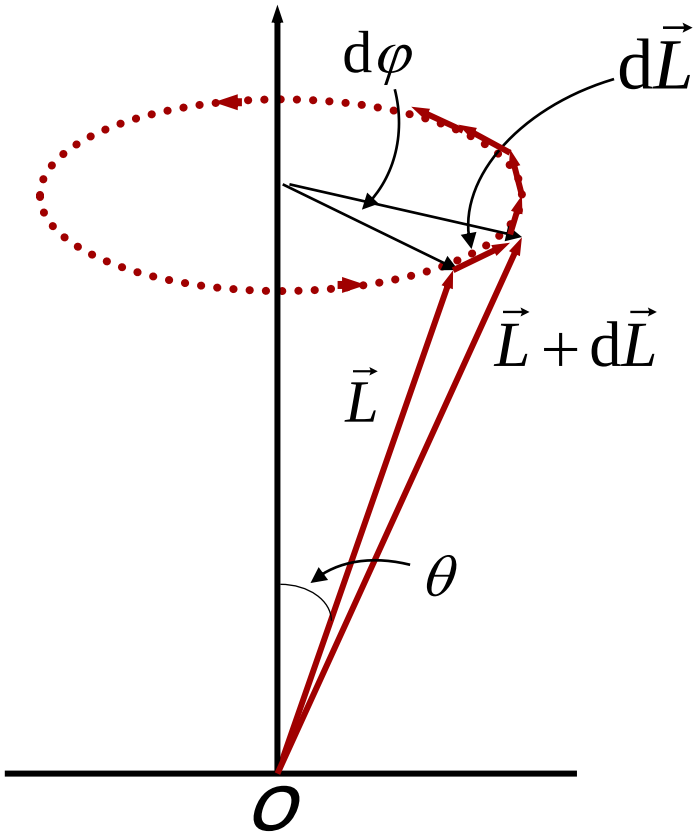
（1）如果转速很慢（L 很小） → 陀螺倾倒

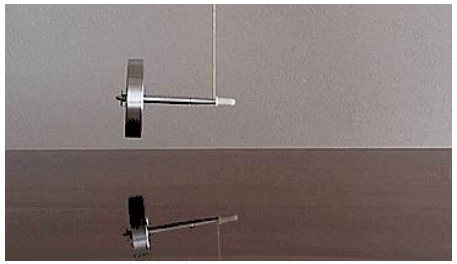
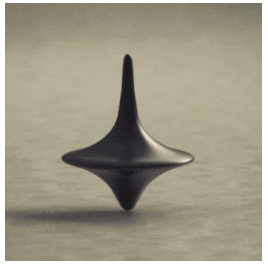
（2）如果 $|\mathrm{d}\vec{L}| \ll |\vec{L}|$ → 发生进动

- 特点1：重力矩不改变角动量 $\vec{L}$ 的大小；
- 特点2： 角动量 $\vec{L}$ 的方向随时间持续变化，其指向与竖直方向始终维持夹角 θ；
- 特点3： 角动量 $\vec{L}$ 的末端相对于竖直轴作圆周运动 → 进动（procession）！

3. 定量描述



- 讨论1：如果陀螺反向转动，则进动方向相反！
- 讨论2：要求陀螺高速旋转，否则不能维持！
- 讨论3：定量求解进动的角速度 ω_p：

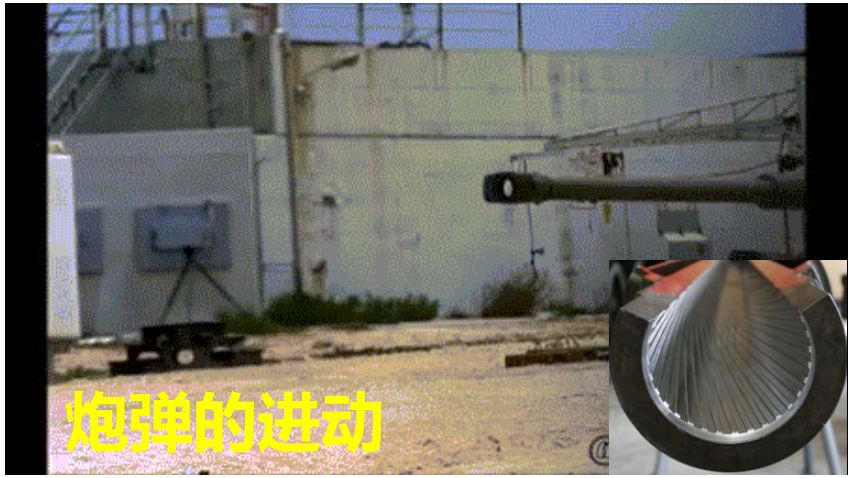
$$\omega_p=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \omega_p=\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}tL\sin\theta}=\frac{M}{L\sin\theta}=\frac{r_c mg}{J\omega}$$

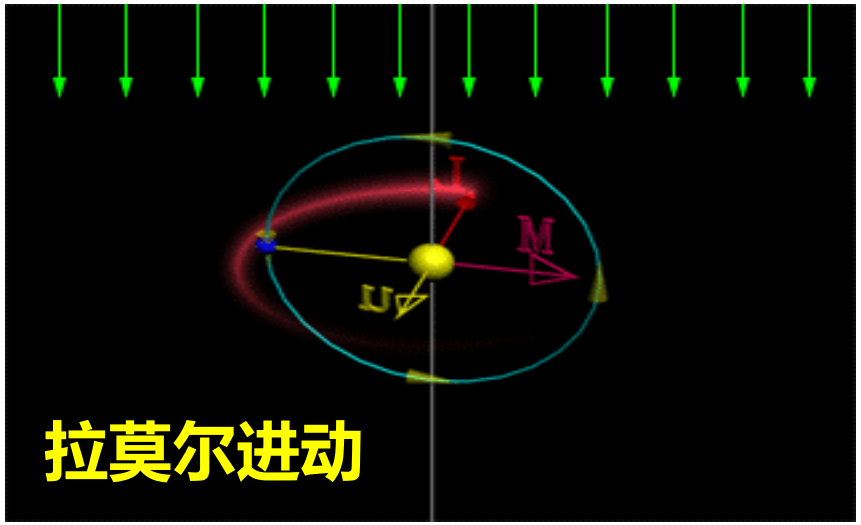
$$\mathrm{d}\varphi=\frac{\mathrm{d}L}{L\sin\theta}$$

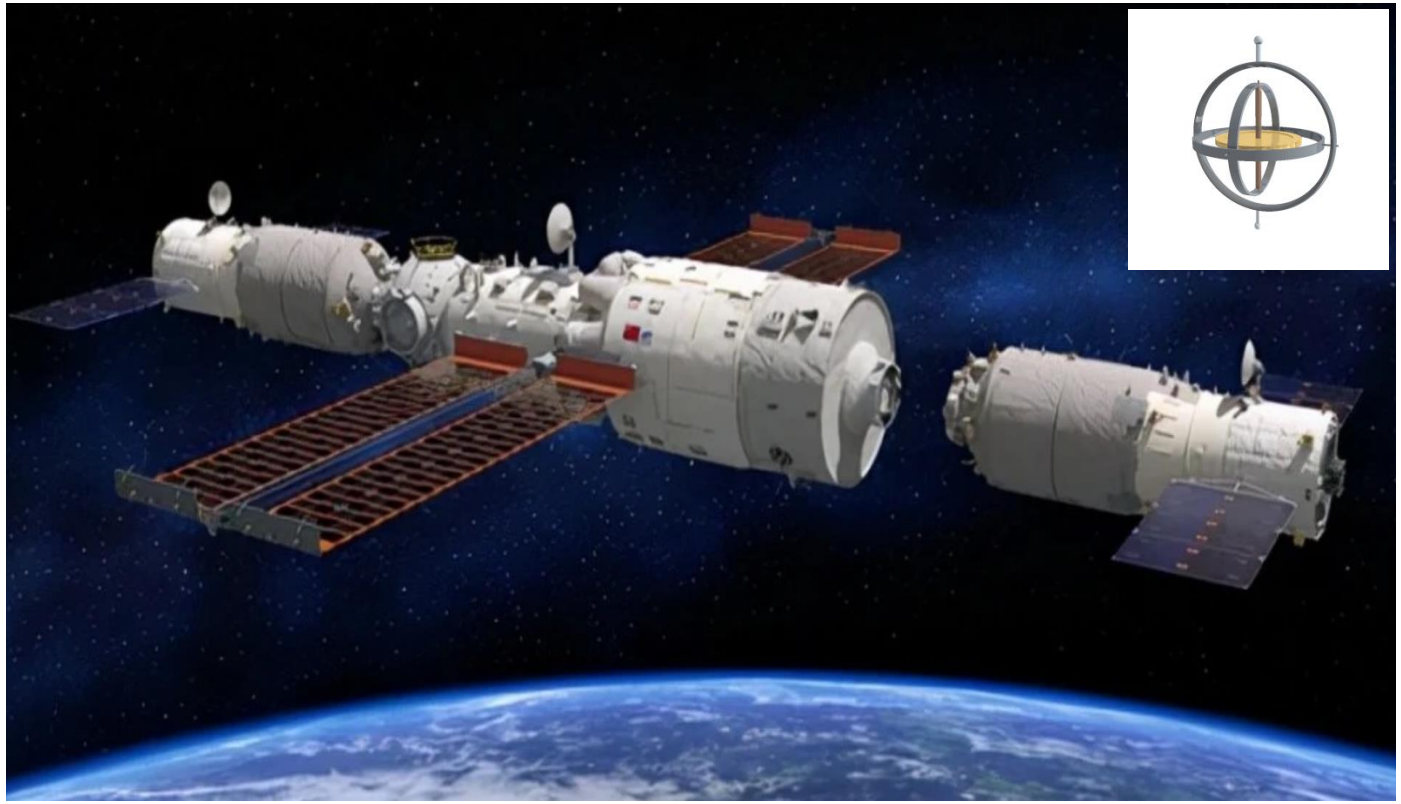
$$\boxed{\omega_p=\frac{r_c mg}{J\omega}}$$

结论：陀螺进动的快慢与其质量、质心位置、质量分布、角速度有关！

4. 应用举例

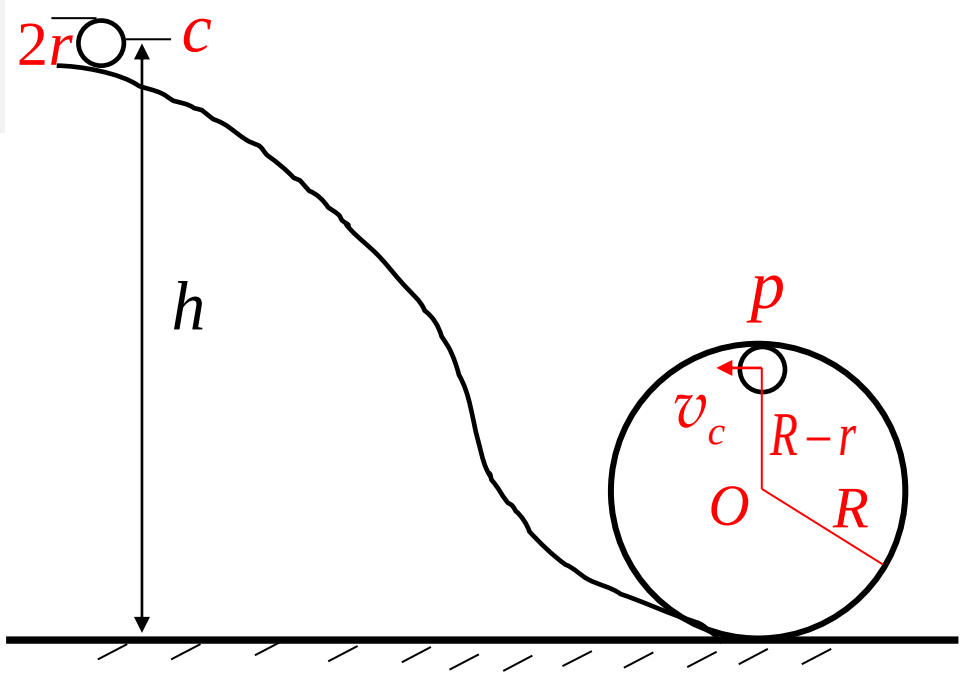






基于角动量守恒设计的陀螺仪是实现航天器姿态矫正的基本力学元件。只有对其在外力矩作用下的进动特性准确描述，才能保证任务的有效完成。

例1.匀质圆柱体m半径r，从质心距地面高为h的滑道上静止纯滚动而下，进入半径R的圆形滑道，问：此圆柱体能在圆形滑道内完成圆周运动，h至少多大？



解： 系统机械能守恒：为什么？

$$mgh=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}J\omega^2+mg(2R-r)$$

$$\Rightarrow v_c^2=\frac{4}{3}g(h-2R+r)$$

纯滚动
$v_c=r\omega$

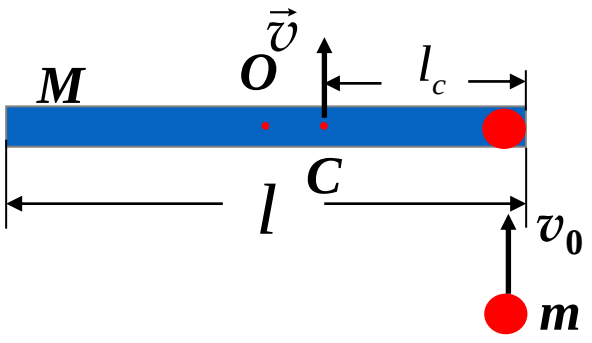
$$F_n+mg=m\frac{v_c^2}{R-r}$$ 为什么？

临界条件：$F_n\geq 0$

$$\Rightarrow v_c^2\geq g(R-r) \qquad \Rightarrow h\geq\frac{11}{4}R-\frac{7}{4}r.$$

请思考：当$r\to 0$时，是否过渡到质点的情况？

例2.小球m，v_0在水平冰面上滑动，撞在细木棒M，l的一端，并粘附在木棒上。试求：(1)忽略摩擦，定量地描述小球附在木棒后，系统运动情况。(2)刚发生碰撞之后，木棒上有一点P是瞬时静止的，问该点在何处？



解：研究对象：棒和球组成的系统

物理过程：碰后系统质心匀速直线运动，同时系统绕质心匀速转动。

(1) 系统质心位置 C

$$l_c = \frac{M \cdot l/2}{M+m} = \frac{Ml}{2(M+m)}$$

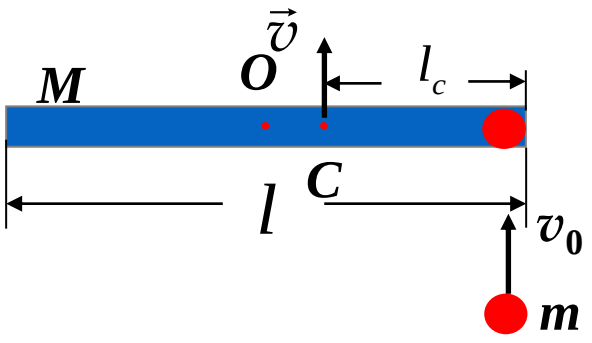
动量守恒

$$mv_0 = (M+m)v_c \qquad \Rightarrow v_c = \frac{mv_0}{(M+m)}$$

角动量守恒

$$mv_0 l_c = [ml_c^2 + \frac{1}{12}Ml^2 + M(\frac{l}{2} - l_c)^2]\omega \qquad \Rightarrow \omega = \frac{6mv_0}{(4m+M)l}$$

例2.小球m，v_0在水平冰面上滑动，撞在细木棒M，l的一端，并粘附在木棒上。试求：(1)忽略摩擦，定量地描述小球附在木棒后，系统运动情况。(2)刚发生碰撞之后，木棒上有一点P是瞬时静止的，问该点在何处？



分 析：(2) 瞬时静止点 P 应在质心的左侧，P点绕质心转动瞬时向下线速度应等于质心平动速度 v_c

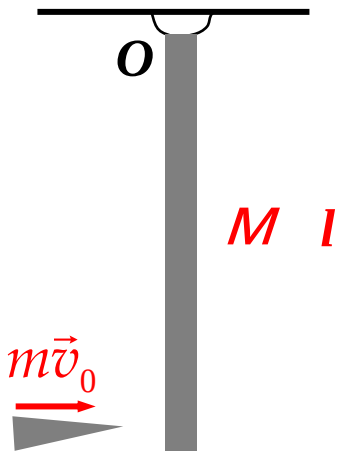
$$\overline{PC}\cdot\omega = v_c \qquad \Rightarrow \overline{PC} = \frac{v_c}{\omega} = \frac{l}{6}\frac{(4m+M)}{(m+M)}$$

思考1：若 $m \ll M$，该点在哪个位置？碰撞后运动状态如何？

思考2：若 $m \gg M$，该点在那个位置？碰撞后运动状态如何？

思考3：可否求出杆上任意点的瞬时速度？

例3.已知：静止匀质杆M，l，水平光滑轴竖直悬挂，子弹m，以水平速度$\vec{v}_0$射入杆的下端，求：杆和子弹开始运动瞬时杆的质心速度。



解： 动量是否守恒？ 角动量是否守恒？

$$mv_0 l = (J_m + J_M)\omega = (ml^2 + \frac{1}{3}Ml^2)\omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{mv_0}{(M/3+m)l} \quad \Rightarrow v_c = \omega\frac{l}{2} = \frac{3mv_0}{2(M+3m)}$$

若子弹击在距O点$\frac{2}{3}l$处，质心速度？

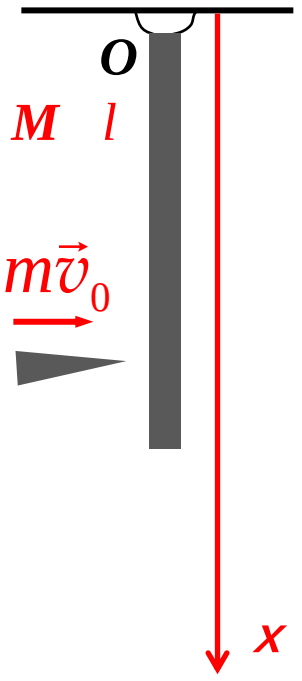
$$mv_0\frac{2}{3}l = [m(\frac{2}{3}l)^2 + \frac{1}{3}Ml^2]\omega \quad \Rightarrow \omega = \frac{6mv_0}{(3M+4m)l} \quad \Rightarrow v_c = \frac{l}{2}\omega = \frac{mv_0}{M+\frac{4}{3}m}$$

有同学利用动量守恒

$$mv_0 = Mv_c + mv \quad \Rightarrow v_c = \frac{l}{2}\omega \quad \Rightarrow v_c = \frac{l}{2}\omega = \frac{mv_0}{M+\frac{4}{3}m}$$

为何两个答案相同呢？

例4. 已知：静止匀质杆M，l，水平光滑轴竖直悬挂，子弹m，以水平速度$\vec{v}_0$射入杆的下端x处($x<l$)，求：碰撞瞬间O点的作用力大小和方向？



解：

$$mv_0x=(J_m+J_M)\omega=(mx^2+\frac{1}{3}Ml^2)\omega$$

$$\Rightarrow \omega=\frac{mxv_0}{mx^2+Ml^2/3}.$$

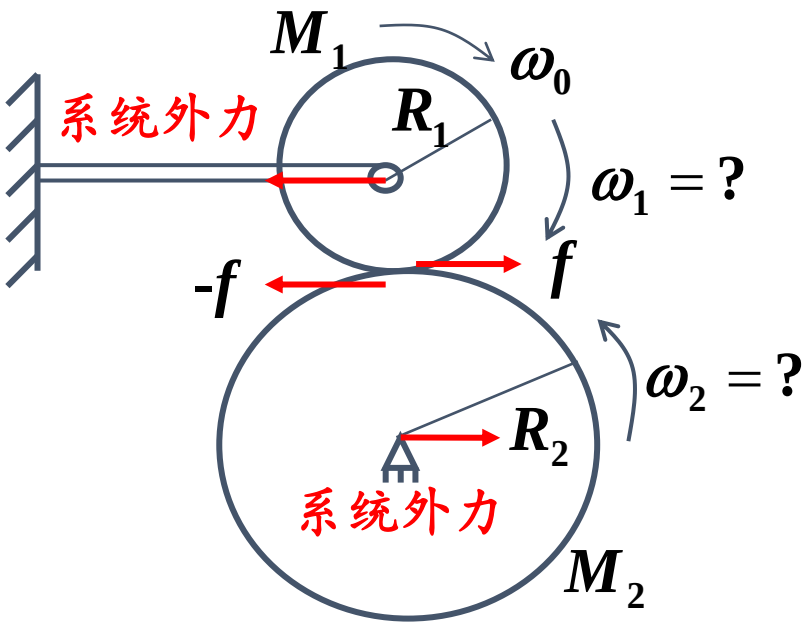
系统水平方向的初末动量分别为：

$$p_{初}=mv_0$$

$$p_{末}=mx\omega+Ml\omega/2$$

【解析】水平方向系统动量的改变必然是由于受到了水平冲力。当且仅当初、末水平方向动量相等时该冲力无水平分量。联立可得： $x=2l/3$ 时，O点冲力无水平分量！

例5. 已知：匀质圆盘 M_1，R_1，ω_0；M_2，R_2静止.
求：两轮无相对滑动时 $\omega_1 = ?\ \omega_2 = ?$



解：两轮无相对滑动时

$$v_1 = v_2 \qquad \omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

$$J_1 = \frac{1}{2} M_1 R_1^2$$

$$J_2 = \frac{1}{2} M_2 R_2^2$$

能否用角动量守恒？如：

$$J_1\omega_0 = J_1\omega_1 - J_2\omega_2$$

纯粹乱来! **该方法错在哪里?**

$$-fR_1\Delta t = J_1\omega_1 - J_1\omega_0$$

$$fR_2\Delta t = J_2\omega_2$$

解得

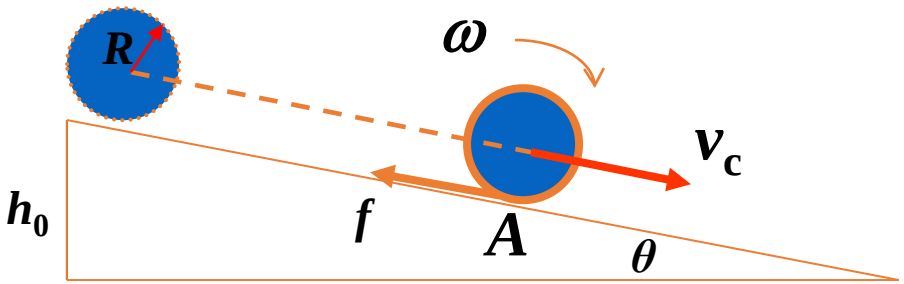
$$\omega_1 = \frac{M_1}{M_1 + M_2}\omega_0$$

$$\omega_2 = \frac{R_1 M_1}{R_2(M_1 + M_2)}\omega_0$$

延申：可否求出 $\Delta t = ?$

需知道摩擦系数μ

例6.均匀圆柱体m，R，沿倾角θ的粗糙斜面，在距地面h_0处静止开始无滑下滚（纯滚动）。试求：
(1)圆柱体下降到高h时，它的质心速度v_c和转动角速度ω；(2)摩擦力应满足的条件。



解: (1)纯滚动，A点瞬时速度

$$v_A = 0$$

摩擦力不做功

$$J = \frac{1}{2}mR^2$$

机械能守恒

$$mg(h_0 + R) = mg(h + R) + \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

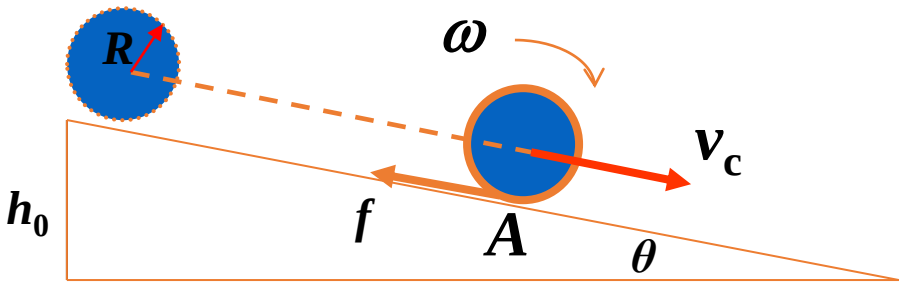
$$v_c = R\omega$$

解得

$$v_c = \sqrt{\frac{4}{3}g(h_0 - h)}. \quad \omega = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{4}{3}g(h_0 - h)}.$$

摩擦力怎么考虑?

例6.均匀圆柱体m，R，沿倾角θ的粗糙斜面，在距地面h_0处静止开始无滑下滚（纯滚动）。试求：
(1)圆柱体下降到高h时，它的质心速度v_c和转动角速度ω；(2)摩擦力应满足的条件。



解: (2) 由质心运动定理

$$mg\sin\theta - f = ma_c$$

$$v_c = R\omega$$

$$a_c = R\alpha$$

以质心为参考点，由转动定律

$$Rf = J_c\alpha = \frac{1}{2}mR^2\alpha$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{3}mg\sin\theta.$$

$$a_c = \frac{2}{3}g\sin\theta.$$

要保证无滑滚动，摩擦力f不能大于静摩擦力，即

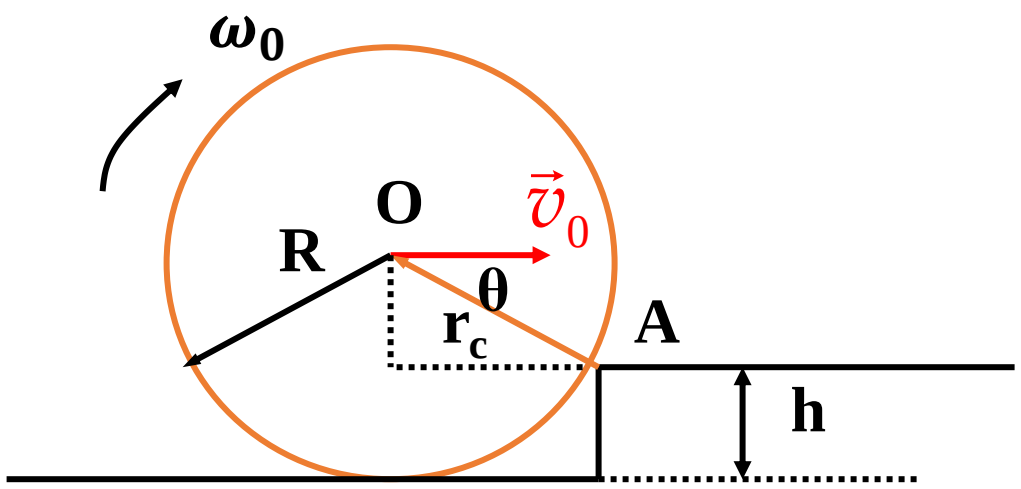
$$f \le \mu N = \mu mg\cos\theta.$$

$$\Rightarrow \mu \ge \frac{1}{3}tg\theta.$$

例7：半径为R的圆木以角速度ω_0在水平地面上作纯滚动，在前进的路上撞在一高度为h的台阶并发生完全非弹性碰撞，即碰撞后圆木不弹回。圆木与台阶前缘之间的摩擦系数足够大，要原木能够翻上台阶而又不跳离台阶，对台阶的高度有什么要求？

解：碰撞前纯滚动，质心速度：

$$v_0 = R\omega_0$$



圆木对A点的角动量：

固有角动量： $J_c\omega_0$ $\quad J_c = \frac{1}{2}mR^2$

轨道角动量： $\vec{r}_c \times m\vec{v}_0$

大小： $mv_0(R-h)$

碰撞后角动量： $J_A\omega$

转动惯量： $J_A = J_c + mR^2$

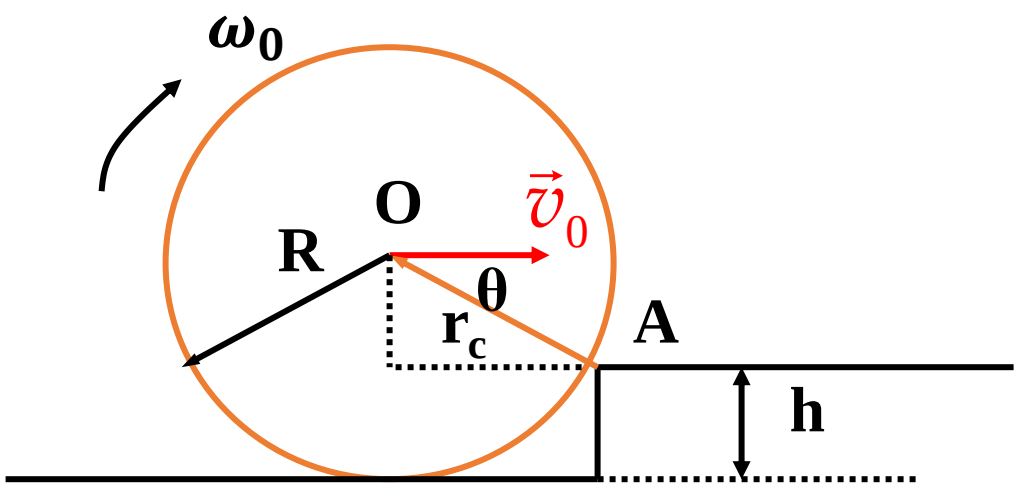
例7：半径为R的圆木以角速度ω_0在水平地面上作纯滚动，在前进的路上撞在一高度为h的台阶并发生完全非弹性碰撞，即碰撞后圆木不弹回。圆木与台阶前缘之间的摩擦系数足够大，要原木能够翻上台阶而又不跳离台阶，对台阶的高度有什么要求？

碰撞前后角动量守恒

$$J_c\omega_0 + mv_0(R-h) = (J_c + mR^2)\omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{(3R-2h)\omega_0}{3R}.$$

如何分析？



1）爬上台阶的条件：碰撞后的动能足够大

$$\frac{1}{2}J_A\omega^2 > mgh \qquad \Rightarrow \omega_0^2 > \frac{12hg}{(3R-2h)^2}.$$

2）不跳离的条件：支持力N始终大于0

$$mg\sin\theta - N = mR\omega^2$$

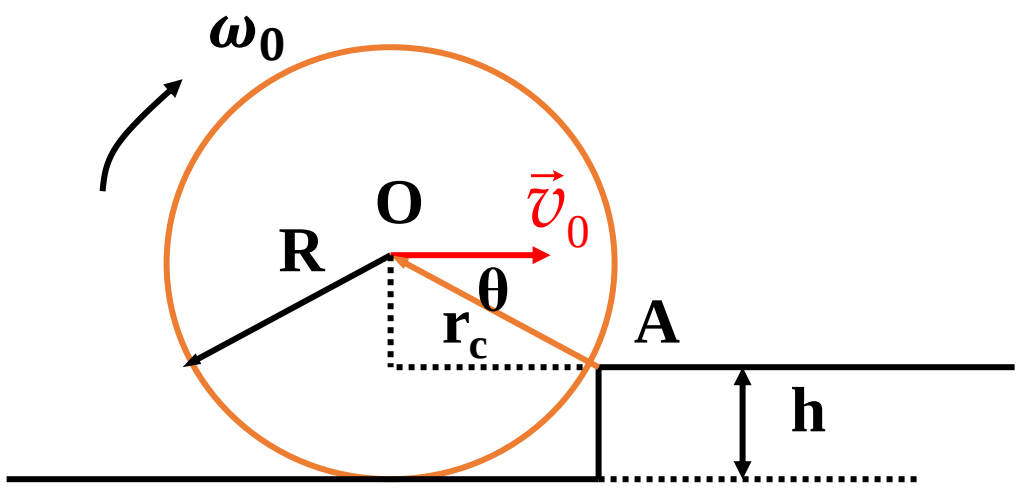
$$\sin\theta = \frac{R-h}{R}$$

例7：半径为R的圆木以角速度ω_0在水平地面上作纯滚动，在前进的路上撞在一高度为h的台阶并发生完全非弹性碰撞，即碰撞后圆木不弹回。圆木与台阶前缘之间的摩擦系数足够大，要原木能够翻上台阶而又不跳离台阶，对台阶的高度有什么要求？

$$\begin{cases} mg\sin\theta - N = mR\omega^2 \\ \omega = \dfrac{(3R-2h)\omega_0}{3R} \end{cases} \Rightarrow N = mg(1-\frac{h}{R}) - mR\omega^2 > 0$$

$$\Rightarrow \omega_0^2 < \frac{9(R-h)g}{(3R-2h)^2}.$$

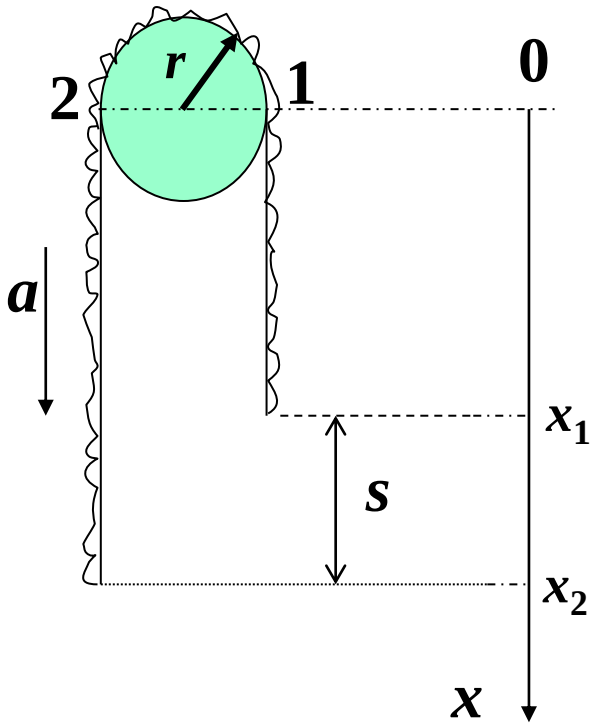
$$\Rightarrow \frac{12hg}{(3R-2h)^2} < \omega_0^2 < \frac{9(R-h)g}{(3R-2h)^2}$$



使两不等式均成立，即要求 $12h < 9(R-h)$

$$\boxed{\Rightarrow \quad h < 3R/7.}$$

例8. 质量为M的匀质圆盘，可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴转动，绕过盘的边缘挂有质量为m，长为l的匀质柔软绳索。试求当圆盘两侧绳长之差为S时，绳的加速度的大小。



解：选坐标如图所示。

$$\rho = \frac{m}{l}$$

选长度为 x_1, x_2 的两段绳和绕着绳的盘为研究对象。

设 a 为绳的加速度，α 为盘的角速度，ρ为绳的线密度，则在1，2 两点处绳中的张力分别为 T_1, T_2, 则

$$a = r\alpha \quad \cdots(1)$$

$$x_2\rho g - T_2 = x_2\rho a \cdots(2)$$

$$T_1 - x_1\rho g = x_1\rho a \cdots(3)$$

$$(T_2 - T_1)r = (\frac{1}{2}M + \pi r\rho)r^2\alpha \cdots(4)$$

利用

$$l = \pi r + x_1 + x_2, \quad s = x_2 - x_1$$

解得

$$\boxed{a = \frac{mgs}{(m + M/2)l}.}$$

动力学（质点、质点系）	刚体定轴转动（一维）
质量 m	转动惯量 $J=\int r^2\mathrm{d}m$
动量 $\vec{p}=m\vec{v}$	角动量 $L=J\omega$
力 $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\vec{v})$	力矩 $M=\vec{r}\times\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$
*运动定律（瞬时关系式） $\vec{F}_{合外}=m\vec{a}$ （质点质量不变） $\vec{F}_{合外}=m\vec{a}_c$（质点系平动，质心运动定理）	**转动定律（定轴） $M=J\alpha$
力在时间的积累 动量定理 $\int\vec{F}_{合外}\mathrm{d}t=\Delta\vec{p}=m\vec{v}_2-m\vec{v}_1$ （质点） $\int\vec{F}_{外}\mathrm{d}t=\Delta\vec{p}=\vec{p}_2-\vec{p}_1$ （质点系）	力矩在时间的积累 角动量定理 $\int\vec{M}_{外}\mathrm{d}t=\Delta L=J\omega_2-J\omega_1$
*动量守恒 空间平移不变性 $\vec{F}_{外}=0$ 内力 >> 外力 $\sum_i m_i\vec{v}_i=$ 恒矢	**角动量守恒 空间旋转不变性 $\vec{M}_{外}=0$ 内力矩 >> 外力矩 $\sum_i J_i\omega_i=$ 恒矢

动力学（质点、质点系）	刚体定轴转动（一维）
力在空间的积累	**力矩在空间的积累**
功 $W=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$	**力矩功** $W=\int M\mathrm{d}\theta$ **(一维)**
动能定理 $W_{合外}=\int \vec{F}_{合外}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$	**转动动能定理** $W_{合外}=\int M_{合外}\cdot \mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2$
动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$	**转动动能** $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$

共同点

保守力作功 $\oint \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=0$ **(做功与路径无关)** ⟶ **势能** E_p **(重力，引力，弹性)**

质点系功能定理 $\int \vec{F}_{保}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=-\Delta E_p$ $W_{合外}+W_{非保守内力}=\Delta(E_k+E_p)=\Delta E$

机械能 $E=E_k+E_p$ E_k **(包括转动动能)**

当只有保守力作功 * **机械能守恒** $E_k+E_p=$ 恒量

孤立体系能量守恒 ⟶ **时间平移不变性**

谢　谢